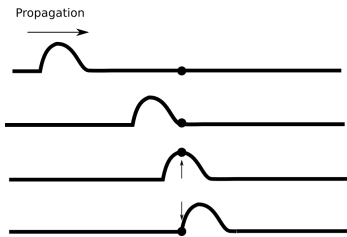


P6 : Ondes mécaniques

1 Ondes mécaniques progressives.

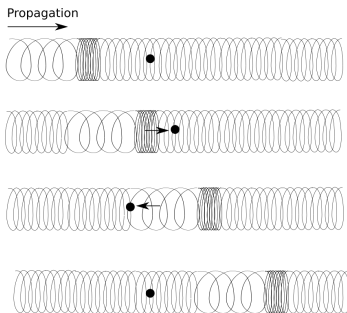
Exemple : Propagation d'une onde sur une corde.



- Une perturbation créée à l'extrémité d'une corde, se **propage** vers l'autre extrémité.
- Le point touché par l'onde monte, puis redescend pour retrouver sa **même** position initiale.

⇒ Ce type d'onde est appelée **transversale** car la direction de propagation est perpendiculaire à celle de déplacement d'un point du milieu

Exemple : Propagation d'une onde le long d'un ressort



Le point touché par l'onde avance puis recule pour retrouver sa position de départ.

⇒ Ce type d'onde est appelée **longitudinale** car la direction de propagation est perpendiculaire la même que celle de déplacement d'un point du milieu

Définition Onde mécanique progressive

Une onde mécanique progressive est un phénomène de **propagation** d'une **déformation** dans un milieu **matériel** sans transport global de matière.

Exemples : Ondes

- **mécaniques :** Ondes sonores – ultrasons – ondes sismiques – houle en mer
- **non mécaniques :** ondes électromagnétiques (radio / X / lumière / WiFi)

Remarque : Une onde transporte de **l'énergie**. Par exemple une onde sonore peut faire vibrer le tympan dans l'oreille, une onde sismique provoquer des destructions.

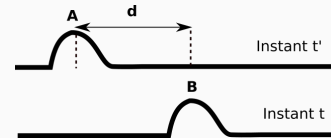
2 Célérité et temps de retard.

Définition Célérité

La **célérité** v d'une onde est la vitesse de déplacement de la perturbation.

$$v = \frac{d}{\Delta t}$$

où d est la distance parcourue par la **perturbation** et Δt la durée correspondante.



On peut dire que la perturbation qui existe en B à l'instant t est la même que celle qui existait en A à l'instant t' . On dit que $\tau = t - t' = \frac{d}{v}$ est le temps de retard de B par rapport à A.

3 Ondes progressives périodiques.

Rappels :

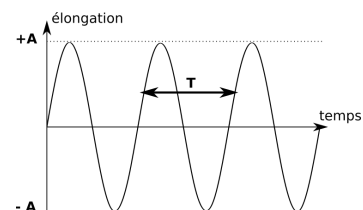
- Un phénomène est **périodique** lorsqu'il se répète à intervalle régulier au cours du temps.
- Un phénomène périodique est caractérisé par :
 - sa **période** T qui la plus petite durée au bout de laquelle il se répète.
 - sa **fréquence** f est le nombre de répétitions du phénomène, généralement en une seconde, elle s'exprime alors en hertz (Hz)

$$f = \frac{1}{T}$$

A. Périodicité temporelle.

Une onde mécanique est **périodique** lorsque la source de l'onde est animée d'un mouvement périodique

Exemple : L'onde **sinusoïdale**.



Elle est caractérisée par :

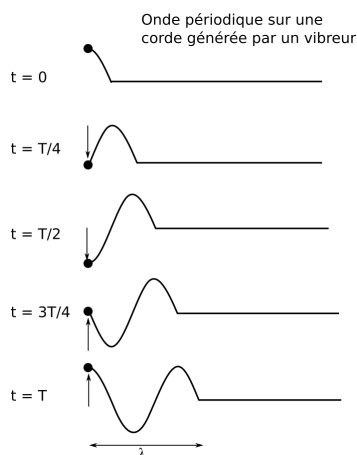
- sa période **temporelle** T
- son amplitude A
- sa **phase** φ (nulle ici)

Mathématiquement en un point donné à un instant t l'onde est modélisée par une fonction de type

$$y = A \cdot \sin\left(\frac{2\pi}{T}t + \varphi\right)$$

B. La périodicité spatiale.

- Une onde sinusoïdale se propage sur une corde.



- Au bout d'une période pour la source de l'onde, on voit apparaître un motif se dessiner sur la corde.
- La longueur de ce motif est appelée la longueur d'onde et notée λ

Définition Longueur d'onde

La distance parcourue par une onde pendant une **période** T est appelée longueur d'onde donc :

$$\lambda = v \times T$$

où λ est la longueur d'onde

v est la célérité

T est la période

Interprétation : La longueur d'onde est une mesure de la périodicité de l'onde dans l'espace.

Ce qu'il faut savoir faire

- ✓ Décrire, dans le cas d'une onde mécanique progressive, la propagation d'une perturbation mécanique d'un milieu dans l'espace et au cours du temps : houle, ondes sismiques, ondes sonores, etc.
- ✓ Expliquer, à l'aide d'un modèle qualitatif, la propagation d'une perturbation mécanique dans un milieu matériel.
- ✓ Exploiter la relation entre la durée de propagation, la distance parcourue par une perturbation et la célérité, notamment pour localiser une source d'onde.
- ✓ Distinguer périodicité spatiale et périodicité temporelle. Justifier et exploiter la relation entre période, longueur d'onde et célérité.
- ✓ Déterminer les caractéristiques d'une onde mécanique périodique à partir de représentations spatiales ou temporelles.

P6 : Activité et Exercices

Méthode de travail à suivre :

- **Lire** le cours et suivre les **explications** du professeur.
- **Rédiger** les réponses aux questions Q1.. sur votre feuille de travail.
- ⚠ Ne pas attendre la correction pour commencer !
- **Réaliser** une carte mentale (ou un résumé) du cours
- **Faire les exercices** dans l'ordre (sur une feuille)

Q1. Quelles sont les propositions justes ?

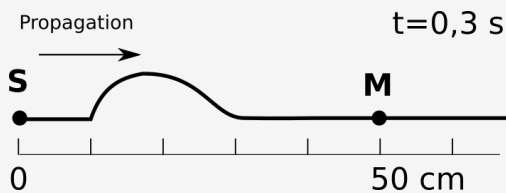
- une onde transporte de l'énergie.
- la lumière est une onde mécanique.
- la célérité d'une onde dépend du milieu de propagation.
- une onde mécanique ne se propage pas dans le vide.
- le vent est une onde.

Q2. Quelles sont les propositions justes ?

- Toutes les ondes sont périodiques.
- Sans changer de milieu, si la fréquence d'une onde est doublée, la longueur d'onde est aussi doublée.

Exercice 1: Onde sur une corde

Une onde sur une corde est créée à l'instant $t=0$ à partir du point S. Un point M se trouve à 50 cm de S. Le schéma montre la situation à l'instant $t=0,30$ s



- 1) Décrire le mouvement du point M lors du passage de l'onde.
- 2) Définir puis calculer la célérité de l'onde.
- 3) Faire un schéma de la corde à $t=0,60$ s.
- 4) Pendant combien de temps le point M est-il en mouvement ?

Exercice 2: Ondes sismiques

Parmi les ondes sismiques, on distingue :



- les ondes P ou ondes primaires, qui sont des ondes de compression ou ondes longitudinales ; leur célérité vaut en moyenne $v_p = 6,0 \text{ km.s}^{-1}$.

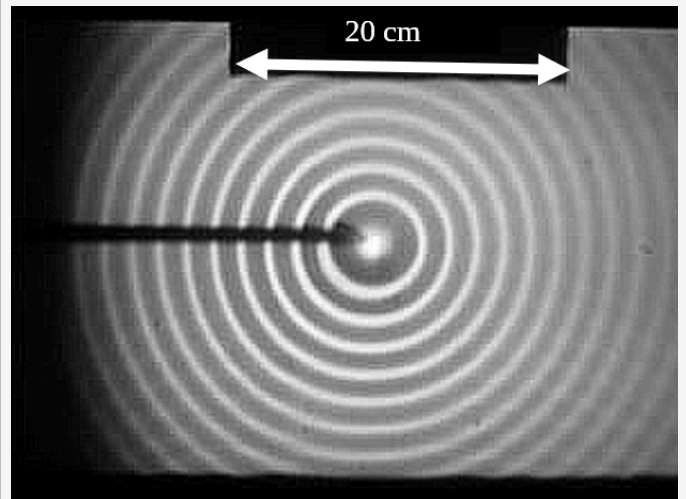
- les ondes S ou ondes secondaires, appelées également ondes de cisaillement ou ondes transversales ; leur célérité v_s vaut en moyenne $v_s = 3,5 \text{ km.s}^{-1}$.

Sur un sismogramme on observe que les ondes S arrivent à un instant t_p et les ondes S arrivent à un instant t_s , 5,0 s plus tard.

Déterminer la distance d à laquelle se trouve la source des ondes.

Exercice 3: Célérité d'ondes périodiques sur l'eau

Un vibreur génère des ondes périodique de fréquence 25 Hz sur l'eau. La situation est visible sur la photo. Attention le document n'est pas à taille réelle !

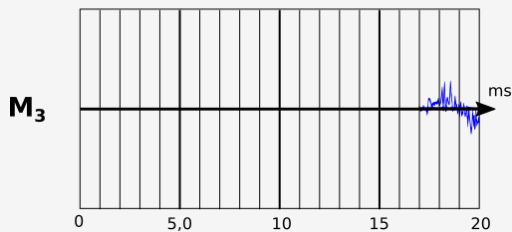
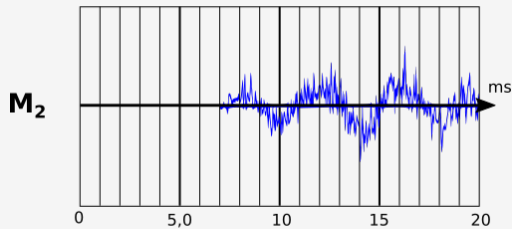
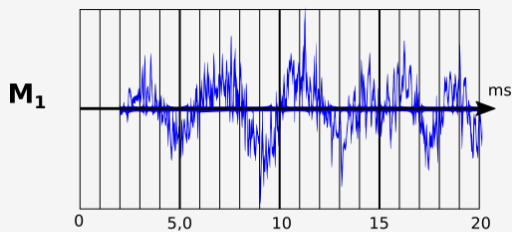


- 1) Mesurer la longueur d'onde sur le document. La valeur doit être précise.
- 2) Rappeler la relation entre longueur d'onde et fréquence.
- 3) En déduire la célérité des ondes sur l'eau.

Exercice 4: Célérité du son dans l'air.

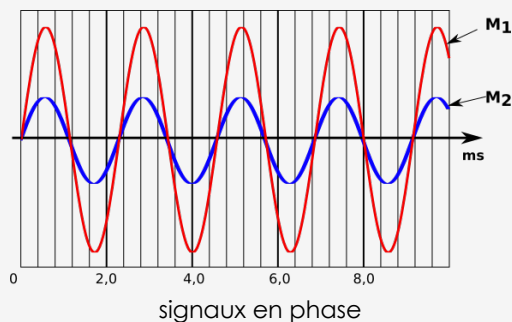
Trois micros M_1 , M_2 et M_3 sont alignés de telle manière que les distances M_1M_2 et M_2M_3 valent respectivement 2,00 m et 3,00 m. Les signaux électriques correspondant aux sons reçus par les micros sont enregistrés grâce à un ordinateur.

On donne un coup de cymbale devant le premier micro M_1 puis lance immédiatement l'enregistrement.



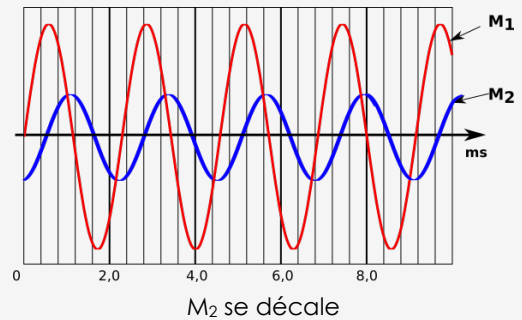
- 1) Quel est le temps de retard de l'onde sonore en M_2 par rapport à M_1 ?
- 2) En déduire la valeur de la célérité du son dans l'air.
- 3) À l'aide d'une autre mesure faire un deuxième calcul de la célérité du son.

On dispose maintenant les deux micros M_1 et M_2 à la même distance d'un diapason. Les signaux sonores obtenus sont alors en phase.



- 4) Déterminer la période puis la fréquence du son émis par le diapason.

On éloigne le microphone M_2 et la courbe correspondante se décale progressivement pour revenir en phase. On répète l'opération jusqu'à compter cinq positions pour lesquelles les courbes sont à nouveau en phase. La distance entre les deux microphones est alors égale à 3,86 m.

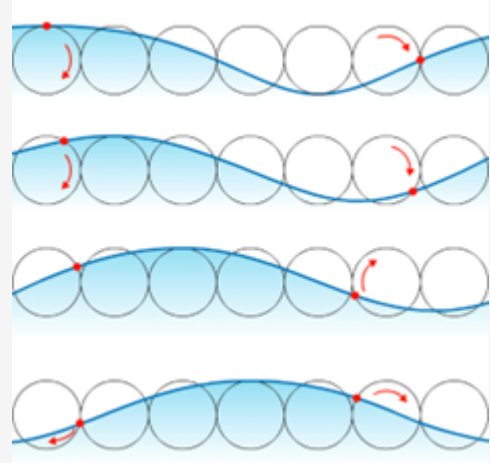


- 5) Définir la longueur d'onde. Déduire sa valeur numérique de l'expérience
- 6) Calculer la célérité du son dans l'air et comparer aux valeurs précédentes.

Exercice 5: La houle

La houle est un mouvement ondulatoire de la surface de la mer dû au frottement d'un vent éloigné de la zone d'observation. En l'absence de vent les vagues continuent à se propager librement.

Si on observe un objet flottant à la surface de la mer: les vagues le soulèvent, puis il revient à sa position initiale. Si l'eau est assez profonde, ce déplacement vertical lors du passage de la vague est accompagné d'un mouvement de va-et-vient horizontal de même amplitude. Le savant allemand F Gerstner a démontré que les « particules d'eau » décrivent des trajectoires circulaires dont le diamètre est égal à la hauteur de la vague.



mouvement d'une particule d'eau

- 1) Décrire le mouvement d'un bateau sous l'effet de la houle.

- Lorsque la profondeur h de la mer est supérieure à la longueur d'onde, on parle de vague en eau profonde, la vitesse se calcule alors par la formule :

$$v = \sqrt{\frac{g\lambda}{2\pi}}$$

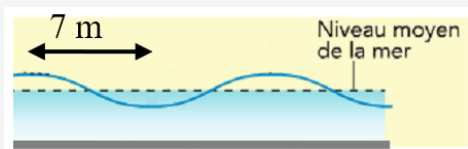
où g est l'accélération de la pesanteur $g = 9,8 \text{ m.s}^{-2}$ et λ la longueur d'onde

- Lorsque la profondeur h de la mer est petite par rapport à la longueur d'onde, la vitesse de l'onde devient :

$$v = \sqrt{gh}$$

avec $g = 9,8 \text{ m.s}^{-2}$ et h est la profondeur de l'eau.

- 2) La vague représentée sur le document suivant est-elle en eau profonde ? (Bien justifier)



- 3) Calculer la célérité de cette onde.
- 4) En déduire la durée qui sépare l'arrivée de deux vagues successives en un même point.
- 5) Lors d'un tsunami, la longueur d'onde créée par le séisme peut atteindre 100 km. Sachant que la profondeur moyenne de l'océan Pacifique est de l'ordre de 4 km, déterminer la vitesse de l'onde.
- 6) En déduire sa période. Pourquoi le tsunami passe-t-il inaperçu en haute mer ?
- 7) Le document suivant montre l'évolution de la houle à l'approche du rivage. Comment évolue sa célérité ?

